

2. Escribir $(1566, 384)$ como combinación lineal de esos dos números, detallando los cálculos.
3. Sean a y b enteros. Probar que si $(a, b) = 2$ entonces $(5a - b, 6a - b) = 2$.
4. Efectuar el cálculo $1403_{(5)} \times 24_{(5)}$ (trabajando en base 5). Escribir los detalles del procedimiento; no basta solamente escribir el resultado.
5. ¿Qué ecuación plantearía para encontrar la base b de forma tal que $(1374_{(b)})^2 = 18177_{(b)}$?
Observación: no hace falta resolver la ecuación, sólo plantearla.
6. a) Calcular todas las raíces cuartas de $z = 2\sqrt{3} - 2i$. Graficar en el plano complejo.
b) Calcular $(2\sqrt{3} - 2i)^{160}$, y expresar el resultado usando el argumento principal.
7. ¿Para qué valores reales de x se obtiene que el argumento principal de $z = 2x^3 + 2xi$ es $\pi/4$?

- (a) Si $gr[f(x)] = 4$ y $gr[g(x)] = 3$, calcular $gr[f(x) \cdot g(x) - 5 \cdot (g(x))^2 + 10x^8]$.
- (b) Hallar todas las raíces del polinomio $18x^6 + 12x^5 + 47x^4 + 30x^3 - 103x^2 - 72x - 12$, sabiendo que $x + 2i$ es uno de sus factores. Indicar el orden de multiplicidad de cada raíz hallada.

- a) Sean $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$. Probar que:
- (i) Si $a \mid b + c$ y $2a \mid 2c$, entonces $a \mid 5b$.
 - (ii) $(a^2 + a)(a - 1)$ es divisible por 6.
- b) Hallar:
- (i) ¿Cuál es el menor $n \in \mathbb{N}$ tal que su producto por $2^7 \cdot 3 \cdot 5^6$ es un entero cubo perfecto?
 - (ii) Hallar el máximo común divisor entre los enteros a y b sabiendo que $2a + 26b = 10$ y que b es un número impar tal que $(b, 5) = 1$.

Dado $w = 2 \cdot \frac{i^5 + 6}{5 - 7i^{23}}$, hallar $Re(w)$, $Im(w)$, $\bar{w}$, $|w|$, $Arg(w)$. Hallar las raíces cuartas de w . Graficar.

- (a) Determinar k , sabiendo que el resto de dividir $p(x)$ por $q(x)$ es 30.
 $p(x) = 3x^3 - kx^2 - x + 2$, $q(x) = x + 2$.
- (b) Hallar $p_1(x)$, el polinomio de grado mínimo a coeficientes complejos, que tiene por raíz doble a $\sqrt[4]{5}$, por raíz simple a i , que es divisible por $(x + 1)$ y tal que $p_1(0) = 25$. Idem para $p_2(x)$ a coeficientes reales, y $p_3(x)$ a coeficientes racionales.
- (c) Factorizar el polinomio: $10x^6 + 9x^5 + x^4 + 9x^3 - 9x^2$, justificando el procedimiento.